Discente: Giovana Coldebella Martinelli

Disciplina: Banco de Dados 1

Docente: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Instituição: Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Data: 7 de Setembro de 2026

CÁLCULO RELACIONAL

1 INTRODUÇÃO

O Cálculo Relacional é uma forma de realizar consultas em bancos de dados relacionais utilizando conceitos da lógica matemática. Ele é considerado uma linguagem declarativa, pois o usuário informa quais dados deseja obter, sem precisar especificar detalhadamente como o banco de dados deve realizar a consulta.

Existem dois tipos principais de Cálculo Relacional: o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e o Cálculo Relacional de Domínios (CRD). Apesar de utilizarem formas diferentes de representação, ambos permitem criar consultas utilizando variáveis, operadores, conectores lógicos e quantificadores.

O estudo desse conceito é importante para compreender os fundamentos dos bancos de dados relacionais e a lógica presente nas linguagens de consulta.

2 CÁLCULO RELACIONAL

O Cálculo Relacional utiliza a lógica matemática para definir condições que devem ser satisfeitas pelos dados de um banco de dados. Dessa forma, uma consulta pode estabelecer quais registros ou valores devem aparecer como resultado.

Entre os elementos utilizados estão os operadores de comparação, como $=$, $\neq$, $<$, $>$, $\leq$ e $\geq$, além dos conectores lógicos, como E, OU e NÃO. Esses elementos permitem combinar diferentes condições e criar consultas mais simples ou mais complexas.

Também são utilizados os quantificadores ∃, que significa “existe”, e ∀, que significa “para todo”. Eles permitem representar condições como a existência de determinada informação ou situações em que uma condição deve ser satisfeita por todos os elementos de um conjunto.

A principal característica do Cálculo Relacional é sua abordagem declarativa. O usuário define o que deseja encontrar, em vez de determinar passo a passo como os dados devem ser encontrados.

3 TIPOS DE CÁLCULO RELACIONAL

O Cálculo Relacional possui dois tipos principais: o Cálculo Relacional de Tuplas e o Cálculo Relacional de Domínios. A principal diferença entre eles está naquilo que suas variáveis representam.

No Cálculo Relacional de Tuplas (CRT), as variáveis representam tuplas, que podem ser entendidas como registros de uma relação, ou seja, linhas de uma tabela. Assim, uma variável pode representar um registro completo e a consulta estabelece condições para determinar quais registros devem aparecer no resultado.

Por exemplo, em uma relação que armazena informações sobre alunos, uma variável de tupla poderia representar um aluno completo, contendo informações como nome, idade e curso. A consulta poderia selecionar apenas os alunos que atendem a determinada condição.

Já no Cálculo Relacional de Domínios (CRD), as variáveis representam valores individuais dos campos das relações. Em uma tabela de alunos, por exemplo, as variáveis poderiam representar valores como nome, idade ou curso.

Apesar dessa diferença, os dois tipos possuem a mesma finalidade geral: representar consultas sobre bancos de dados relacionais utilizando conceitos da lógica matemática.

4 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para compreender melhor o funcionamento do Cálculo Relacional, podemos considerar relações que armazenam informações sobre marinheiros, barcos e reservas.

Um exemplo simples é encontrar os marinheiros que possuem nível maior que 7. Nesse caso, a consulta estabelece uma condição sobre o nível do marinheiro, retornando apenas os registros que atendem a esse critério.

Também é possível procurar marinheiros com nível maior que 7 que tenham realizado uma reserva para determinado barco, como o barco de número 103. Nesse caso, duas condições precisam ser satisfeitas: o marinheiro deve possuir nível superior a 7 e deve existir uma reserva relacionada a ele para o barco indicado.

Outro exemplo é procurar marinheiros que reservaram um barco de determinada cor. Para isso, é necessário relacionar as informações dos marinheiros, das reservas e dos barcos, verificando se existe uma reserva correspondente e se o barco atende à condição estabelecida.

Um exemplo mais complexo utiliza o quantificador universal ∀, que significa “para todo”. Pode-se procurar marinheiros que tenham reservado todos os barcos existentes. Nesse caso, é necessário verificar se, para cada barco existente no banco de dados, existe uma reserva relacionada ao marinheiro.

Esses exemplos mostram que o Cálculo Relacional pode representar consultas simples ou mais complexas, utilizando condições, relações e quantificadores.

5 IMPORTÂNCIA DO CÁLCULO RELACIONAL

O Cálculo Relacional é importante para o estudo de Banco de Dados porque apresenta uma base lógica para a realização de consultas em bancos relacionais. Ele ajuda a compreender conceitos como condições, filtros, relacionamentos entre tabelas, operadores lógicos e quantificadores.

Além disso, seu estudo contribui para compreender a relação entre Cálculo Relacional, Álgebra Relacional e SQL. Embora utilizem formas diferentes de representar consultas, o Cálculo Relacional e a Álgebra Relacional possuem o mesmo poder de expressão quando consideradas consultas seguras.

Dessa maneira, estudar o Cálculo Relacional permite compreender melhor os fundamentos das consultas em bancos de dados e a lógica presente nas linguagens utilizadas para consultar informações.

6 CONCLUSÃO

O Cálculo Relacional é uma forma declarativa de representar consultas em bancos de dados relacionais. Em vez de indicar detalhadamente todas as etapas necessárias para encontrar uma informação, ele permite especificar as condições que os dados precisam atender.

Existem dois tipos principais: o Cálculo Relacional de Tuplas e o Cálculo Relacional de Domínios. Os dois utilizam conceitos da lógica, como operadores, conectores e quantificadores, para representar diferentes tipos de consultas.

Assim, compreender o Cálculo Relacional é importante para entender os fundamentos dos bancos de dados relacionais e a lógica por trás das consultas, além de facilitar a compreensão da Álgebra Relacional e do SQL.

7 REFERÊNCIAS

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Database Management Systems. 3. ed. McGraw-Hill, 2003.

UNICAMP – Instituto de Computação. Cálculo Relacional – Capítulo 4, Parte B. Material didático baseado em Database Management Systems, de Raghu Ramakrishnan e Johannes Gehrke, 3. ed., 2003.